

04_Project_FileTree.md

PROJECT FILE TREE v1.0

SteelFrameOptimization/

- ├── README.md
- ├── requirements.txt
- ├── .gitignore
- ├── docs/
 - ├── 01_Framework_Dashboard.md
 - ├── 02_System_Architecture.md
 - ├── 03_Implementation_Plan.md
 - └── 04_Project_FileTree.md
- ├── sap/
 - ├── MasterModel.sdb
 - ├── templates/
 - └── backup/
- ├── python/
 - ├── main.py
 - ├── config.py
 - ├── connector/
 - ├── sap_session.py
 - ├── section_manager.py
 - ├── analysis_runner.py
 - └── result_reader.py
 - ├── evaluation/
 - ├── evaluation_builder.py
 - ├── force_parser.py
 - ├── displacement_parser.py
 - └── evaluation_data.py
 - └── tests/
 - ├── test_connector.py
 - └── test_evaluation.py

```
├─ matlab/
│   ├── main.m
│   ├── evaluate.m
│   ├── objective/
│   │   └─ weight_engine.m
│   ├── constraint/
│   │   ├── constraint_engine.m
│   │   ├── check_geometry.m
│   │   ├── check_beam.m
│   │   ├── check_column.m
│   │   └─ check_serviceability.m
│   ├── penalty/
│   │   └─ penalty_engine.m
│   ├── fitness/
│   │   └─ fitness_engine.m
│   ├── pso/
│   │   ├── pso_main.m
│   │   ├── initialize_swarm.m
│   │   ├── update_velocity.m
│   │   ├── update_position.m
│   │   ├── update_pbest.m
│   │   └─ update_gbest.m
│   ├── sfoa/
│   │   ├── sfoa_main.m
│   │   ├── initialize_population.m
│   │   ├── update_position_sfoa.m
│   │   └─ update_best.m
│   ├── common/
│   │   ├── config.m
│   │   ├── logger.m
│   │   └─ utilities.m
│   └─ tests/
├─ experiment/
│   ├── experiment_config.m
│   ├── batch_runner.m
│   ├── result_collector.m
│   ├── statistics.m
│   ├── visualization.m
│   └─ export_results.m
├─ results/
│   └─ PSO/
```

```
|
|
|   ├── run01.mat
|   ├── summary.csv
|   └── figures/
|
|   ├── SFOA/
|   |   ├── run01.mat
|   |   ├── summary.csv
|   |   └── figures/
|   └── comparison/
|       ├── statistics.xlsx
|       ├── convergence.png
|       ├── boxplot.png
|       └── cpu.png
|
|   └── paper/
|       ├── thesis/
|       ├── journal/
|       ├── figures/
|       └── tables/
|
|   └── archive/
|       ├── logs/
|       ├── backup/
|       └── old_versions/
```

Mapping Module → Folder

Module Thư mục

M1 sap/

M2 python/connector/

M3 python/evaluation/

M4 matlab/objective + constraint + penalty + fitness/

M5 matlab/pso/

M6 matlab/sfoa/

M7 experiment/ + results/

M8 paper/

Quy tắc quản lý

- Mỗi file chỉ có một nhiệm vụ.
- Mỗi thư mục tương ứng với một nhóm chức năng.
- Không trộn Python và MATLAB.
- Không ghi kết quả thực nghiệm vào thư mục source.
- Mọi kết quả chạy lưu trong `results/`.
- Tài liệu luôn lưu trong `docs/`.

Thứ tự triển khai

1. `sap/`
2. `python/`
3. `matlab/`
4. `experiment/`
5. `results/`
6. `paper/`

Đây là cấu trúc thư mục chuẩn cho toàn bộ dự án và sẽ không thay đổi trong giai đoạn Implementation (Design Freeze v1.0).